
Exercices contrôle statistique de la qualité

Exercice 1

Une centrale pharmaceutique reçoit des lots de 10 000 comprimés de son fournisseur. La centrale souhaite mettre en place un contrôle qui porte sur la quantité de principe actif contenu dans les comprimés. Les deux parties se mettent d'accord sur le plan d'échantillonnage suivant :

95% des lots contenant moins de 2% de comprimés non conformes, seront acceptés.

95% des lots contenant plus de 6% de comprimés non conformes, seront refusés.

1. Expliciter les différents paramètres de l'accord partenarial (NQA, NQL, α et β).
2. Déterminer, par le calcul, les caractéristiques du plan d'échantillonnage simple à mettre en place (n , A et R).

Le tableau suivant indique le nombre de comprimés non conformes trouvés lors des 5 derniers lots inspectés (sur la base des échantillons inspectés).

Lot	Nombre de comprimés non conformes
1	11
2	9
3	10
4	0
5	11

1. Quelle décision devrait-on prendre ?
2. Déterminer les caractéristiques du plan d'échantillonnage simple renforcé à mettre en place

Exercice 2

Un organisme de certification décide de réaliser un plan de contrôle double sur un lot de $N=1000$ produits expédiés par un nouveau fournisseur affichant une qualité moyenne de 3.5%. Les paramètres de ce plan de contrôle sont : $n_1=50$, $A_1=1$ et $n_2=40$, $A_2=4$. (NB : utiliser la loi binomiale et/ou la loi normale)

Déterminer la probabilité d'acceptation du lot reçu par l'organisme.

Exercice 3

Un fournisseur livre des lots de 1000 cartes électroniques à son client. Les deux partenaires se sont mis d'accord sur un plan de contrôle progressif avec un seuil d'acceptation

$A_n = -3,49 + 0,07 \times n$ et un seuil de rejet $B_n = 3,91 + 0,07 \times n$.

1. Sachant que le niveau de qualité limite des lots est le double du niveau de qualité acceptable ($NQL = 2 \times NQA$), calculer NQA et NQL.
2. Calculer les risques du fournisseur et du client.
3. Calculer le nombre limite de prélèvements à effectuer N_k .
4. Combien de prélèvements doit-on effectuer pour accepter ou refuser un lot qui ne contient aucun défaut ?
5. Combien de prélèvements doit-on effectuer pour accepter ou refuser un lot qui contient 5 défauts ?

Exercice 4

La société MINITENNIS fabrique des balles de tennis de table. Elle fabrique ses balles avec le polymère de la société POLYPLUS. Les partenaires se sont mis d'accord sur les conditions de la qualité à respecter. La société POLYPLUS a 3% de chance de refuser un lot correct d'une qualité de $NQA = 2,5\%$. La société MINITENNIS, quant à elle, a 1% de chance d'accepter un lot de mauvaise qualité ($NQL = 8,5\%$). Elle souhaite vérifier les lots de polymère qu'elle réceptionne à l'aide d'un contrôle progressif.

1. Donner les paramètres de contrôle de ce plan progressif.
2. Combien de pièces seront prélevées au maximum par ce contrôle ?
3. Combien faudra-t-il de prélèvements pour prendre une décision concernant un lot qui ne contient aucun défaut ? Dont toutes les balles sont défectueuses ?
4. Appliquer le contrôle aux lots de balles suivants :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	N_k
Echantillon 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Echantillon 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5		$N_k - 9$
Echantillon 3	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3

5. Tracer les schémas représentant ces contrôles.

Fonctions utiles de Excel

Loi.Normale.N()

Loi.Normale.Standard.Inverse.N()

Loi.Normale.Standard.N()

Loi.binomiale.N()

ENT()

Racine()

Abs()

Log()

SI()

Random()